

Resumen Ejecutivo

El sistema Gestión Documental Digital se desarrollará para digitalizar la entrega y validación de documentos de aspirantes a docentes. Actualmente, el proceso enfrenta ineficiencias que este software busca mitigar mediante la centralización de expedientes y validaciones técnicas automáticas.

El análisis general indica una viabilidad alta, siempre que el proyecto se mantenga dentro de los límites de validación administrativa, sin pretender automatizar la decisión final de contratación, la cual queda fuera del alcance. Se recomienda continuar con el desarrollo, ajustando los requisitos para eliminar funciones de "dictamen final" que no corresponden al sistema.

Factibilidad Técnica

Complejidad técnica del sistema

- Módulos principales: Gestión de Roles (RBAC), Ciclo de Vida de Usuarios, Recepción Documental, Validación Técnica y Panel de Control .
- Reglas de negocio: Nivel medio; se centra en la verificación de integridad de archivos y estados de flujo.
- Integraciones: Mínimas, ya que se excluye explícitamente la conexión con APIs externas como RENAPO o SEP.
- Volumen de información: Alto flujo de archivos PDF y documentos digitales durante periodos de convocatoria.

Capacidad técnica del equipo

- Conocimientos: Experiencia sólida en desarrollo web y gestión de bases de datos.
- Necesidad de capacitación: Baja, centrada principalmente en la implementación de seguridad para el almacenamiento de archivos sensibles.

Infraestructura requerida

- Base de datos: Relacional para el control de estatus y usuarios.
- Almacenamiento: Servidor con alta capacidad de entrada/salida para archivos digitales.
- Dependencias: Motores de renderizado de documentos para visualización interna.

Riesgos técnicos

Descripción	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Corrupción de archivos durante la carga.	Media	Alto	Implementar sumas de verificación (checksum) y validación técnica inmediata.

Vulnerabilidades en el control de acceso (RBAC).	Baja	Alto	Auditorías de seguridad frecuentes y uso de middleware de autenticación robusto.
Incompatibilidad de formatos no previstos.	Media	Medio	Restringir estrictamente la carga a formatos permitidos (ej. PDF) desde el cliente.

Conclusión técnica

Viabilidad: Alta. El sistema no requiere tecnologías experimentales ni integraciones externas complejas. La lógica de validación técnica es alcanzable con el stack tecnológico estándar.

Factibilidad Operativa

Impacto en procesos actuales

- El personal administrativo pasará de la recepción física o por correo a un flujo de trabajo digital centralizado.
- Se requiere establecer protocolos para el "cotejo visual" de documentos dentro de la plataforma.

Impacto en usuarios

- Administradores: Requieren capacitación mínima para usar el dashboard y gestionar alertas.
- Aspirantes: Se benefician de un sistema de carga intuitivo, aunque pueden presentar resistencia si no están familiarizados con la digitalización de documentos.

Riesgos operativos

- Resistencia al cambio: Personal acostumbrado a métodos tradicionales de revisión física.
- Confusión de roles: Que el administrador asuma que el sistema toma decisiones de contratación.
- Saturación del sistema: Alta demanda de soporte técnico durante el cierre de convocatorias.

Conclusión operativa

Viabilidad: Alta. La automatización de la validación técnica preliminar reduce significativamente la carga de trabajo manual del equipo administrativo.

Factibilidad Legal

Análisis de regulaciones y responsabilidades

- Datos personales: Al manejar expedientes de aspirantes, el sistema debe cumplir estrictamente con la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
- Responsabilidad: La veracidad de la identidad sigue siendo responsabilidad del administrador mediante cotejo visual, eliminando riesgos por fallos en APIs externas no incluidas.
- Transparencia: El sistema permite dejar evidencia de "observaciones" en caso de rechazo, protegiendo a la institución ante posibles reclamos.

Conclusión legal

Viabilidad: Media. El riesgo es manejable siempre que se implementen avisos de privacidad y cifrado de datos. El sistema se deslinda de la validez legal externa de los documentos.

Factibilidad Económica (Preliminar)

Recursos requeridos

- Esfuerzo: Desarrollo de 5 módulos principales.
- Infraestructura: Costos de servicios en la nube para almacenamiento de archivos y hosting de base de datos.

Impacto esperado

- Ahorro de tiempo: Reducción drástica en las horas hombre dedicadas a la revisión de archivos vacíos o formatos incorrectos.
- Eficiencia: Eliminación de costos de almacenamiento físico y papelería.

Riesgos económicos

- Costos de almacenamiento: Incremento imprevisto si el volumen de aspirantes supera las estimaciones.
- Mantenimiento: Necesidad de soporte continuo para actualizar reglas de validación.

Conclusión económica

Económicamente viable. La optimización del proceso de reclutamiento justifica la inversión inicial al reducir errores administrativos y tiempos de respuesta.

6. Conclusión General de Factibilidad

El proyecto Gestión Documental Digital es viable con ajustes.

Técnica, operativa y legalmente, el sistema presenta un camino claro de implementación. Sin embargo, existe una inconsistencia entre los objetivos de validación y el requisito de "dictamen final de contratación".

Recomendación: Proceder con el desarrollo eliminando cualquier funcionalidad relacionada con el cierre legal de la contratación (RF-12), limitando el sistema a ser una herramienta de soporte administrativo y validación documental tal como lo define el alcance